56 향기를 품은 과학, 나만의 디퓨저 만들기

학교명	한가람중학교		
동아리명(팀명)	창의융합영재반2	동아리(팀) 인원	10명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20 분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	증발과 확산의 원리를 이용한 디퓨저 만들기		

이렇게 활동해요!

1. 눈금 실린더에 디퓨저 베이스를 120ml를 눈금 실린더로 측정하여 조심스럽게 채워 공병에 넣는다.
2. 원하는 향의 에센셜 오일(피톤치드. 사케 등)을 베이스에 30ml 정도 떨어뜨린다.
3. 뚜껑을 닫고 향이 잘 섞이도록 가볍게 흔들어준다.
4. 디퓨저 스틱(리드 스틱)을 공병에 2~3개 꽂아 완성한다.



이런 점을 주의해요!

- 향료 원액이 눈에 들어가지 않도록 주의하고, 피부가 민감한 경우 직접 닿지 않도록 장갑을 착용하고 혹시 묻었을 경우 즉시 흐르는 물에 씻어내세요.
- 디퓨저 베이스에 포함된 알코올은 인화성 물질이므로 화기에 주의하세요.

어떤 원리일까요?

1. 확산(Diffusion): 분자들이 스스로 움직여 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 퍼져나가는 현상이다. 디퓨저 베이스 속의 향기 분자가 공기 중으로 끊임없이 이동하며 공간을 향기롭게 채운다.
2. 증발(Evaporation): 액체 상태인 향료 분자가 기체로 변하면서 우리 코의 후각 세포를 자극합니다. 디퓨저 스틱의 개수를 조절하면 증발 속도를 제어하여 향의 강도를 조절할 수 있다.
3. 모세관 현상(Capillary Action): 아주 좁은 관을 통해 액체가 중력을 거스르고 위로 올라가는 현상으로 디퓨저 스틱의 미세한 구멍(섬유 관)을 타고 향료 액체가 위로 이동하여 공기와의 접촉 면적을 넓혀 향을 더 멀리 퍼뜨려 준다.



